PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR (0613)

UP01: COMPARATIVA SERVIDORES WEB (APACHE, NGINX)

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP01
Módulo	Desarrollo Web en Entorno Servidor (0613)
Duración	**8 Horas**
Temporalización	Del **11/09/2026** al **21/09/2026**

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje #### **RA01.** Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación web en entorno servidor, analizando sus capacidades y características propias.

Criterios de Evaluación * **a)** Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente web. * **b)** Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica de páginas. * **c)** Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores web. * **d)** Se han reconocido las funcionalidades que aportan los servidores de aplicaciones y su integración con los servidores web. * **e)** Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes y tecnologías relacionados con la programación web en entorno servidor. * **f)** Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los lenguajes de programación en entorno servidor. * **g)** Se han reconocido y evaluado las herramientas y frameworks de programación en entorno servidor.

Competencias * **Profesionales:** d), l), n). * **Ocupación:** t), u), v), w), y).

3. Organización

Contenidos * Arquitecturas cliente-servidor. * Modelos de ejecución de servidor: procesos, hilos, eventos. * Integración de lenguajes de marcas con lenguajes servidor * Generación dinámica de páginas (PHP) * Comparativa de herramientas de servidor y criterios de elección

Metodología

Uso de metodologías activas centradas en el estudiante mediante aprendizaje por experimentación, en este caso, instalando, configurando y poniendo en marcha dos servidores Web reales (Apache y Nginx). Los alumnos deben despklegar una página PHP sencilla y documentar las diferencias entre ambos. Además, deben aportar una solución evaluando las tecnologías en un entorno de alto tráfico y un entorno de acceso intensivo a datos con las especificaciones indicadas y en el tiempo establecido con entregables técnicos breves y observables.

Secuencia (Fases) * **F1:** Instalación, configuración y puesta en marcha de Apache * **F2:** Instalación, configuración y puesta en marcha de Nginx * **F3:** Elaboración Diagrama de Flujo Petición-Respuesta para cada servidor * **F4:** Evaluación y elección tecnológica para los supuestos de alto tráfico y acceso intensivo a datos

Recursos

PHP, VS Code, VirtualBox, sistema operativo Linux, Apache, Nginx.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la comprobación de la adquisición de competencias mediante los Criterios de Evaluación ponderados en el RA.

Se llevará a cabo la observación directa en el aula durante la instalación de Apache y Nginx

Por otra parte, el alumnado elaborará un informe técnico individual documentando la instalación, configuración y puesta en marcha de ambos servidores, ejecutará un script con phpinfo(), comparará los modelos de ejecución, aportará los diagramas de flujo y seleccionará un servidor según los escenarios propuestos con justificación técnica y propia.

Se realizará una prueba práctica final en el aula, con acceso a los apuntes de clase y sin acceso a Internet para comprobar la autonomía del alumnado a la hora de solucionar el reto.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado, de manera coordinada con el Equipo de Orientación que indicará las necesidades específicas del alumnado y las medidas de apoyo.
- **DUA:** Se empleará el **Diseño Universal para el Aprendizaje** proporcionando materiales en múltiples formatos en la medida de lo posible.

-

Asímismo, se permitirá la flexibilización de tiempos en la realización de ejercicios preparatorios para la resolución del reto, así como en el ritmo de las explicaciones.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR (0613)

UP02: Scripts de utilidad en PHP

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP02
Módulo	Desarrollo Web en Entorno Servidor (0613)
Duración	**8 Horas**
Temporalización	Del **25/09/2026** al **02/09/2026**

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje #### **RA1.** Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación web en entorno servidor, analizando sus capacidades y características propias * **a)** Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente web. * **c)** Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores web. * **e)** Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes y tecnologías relacionados con la programación web en entorno servidor.

RA2. Escribe sentencias ejecutables por un servidor web reconociendo y aplicando procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas.

- **b)** Se han identificado las principales tecnologías asociadas.
- **d)** Se ha reconocido la sintaxis del lenguaje de programación que se ha de utilizar.
- **e)** Se han escrito sentencias simples y se han comprobado sus efectos en el documento resultante.

- **f)** Se han utilizado directivas para modificar el comportamiento predeterminado.
- **g)** Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje.
- **h)** Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables.

RA3. Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, seleccionando y utilizando las estructuras de programación

- **a)** Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias.
- **b)** Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento.
- **c)** Se han utilizado matrices (arrays) para almacenar y recuperar conjuntos de datos.
- **d)** Se han creado y utilizado funciones.
- **g)** Se han añadido comentarios al código.

RA4. Desarrolla aplicaciones web embebidas en lenguajes de marcas analizando e incorporando funcionalidades según especificaciones

- **f)** Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depuración del código.

Competencias * **Profesionales:** d), f), j), l), n). * **Ocupación:** t), u), v), w), y).

3. Organización

Contenidos * Características PHP. Etiquetas * Variables. Tipos de datos. Operadores * Estructuras de control * Arrays * Funciones * Documentación interna

Metodología

Uso de metodologías activas centradas en el estudiante mediante la resolución de problemas reales mediante programación estructurada. En este caso, se requieren unos scripts de utilidad como un generador de DNI válido aleatorio y un script de validaciones de tipos de datos (alfabeto, alfanumérico, numérico, etc.) con funciones de PHP. Los alumnos deben analizar el problema, proponer una solución, desarrollar funciones reutilizables (deben usar las funciones de validación en la generación de un dni válido) y comprobar su funcionamiento dentro del tiempo y las especificaciones establecidas.

Secuencia (Fases) * **F1:** Identificación del problema. Analisis requisitos * **F2:** Fundamentos del lenguaje PHP * **F3:** Sincronización de hilos * **F4:** Modularización de funciones * **F5:** Desarrollo de funciones * **F6:** Pruebas y Documentación

Recursos

PHP, VS Code, sistema operativo Linux.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la comprobación de la adquisición de competencias mediante los Criterios de Evaluación ponderados en el RA.

Se realizará el ejercicio final completo en el aula, con acceso a los apuntes de clase y sin acceso a Internet para comprobar la autonomía del alumnado a la hora de solucionar el ejercicio.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado, de manera coordinada con el Equipo de Orientación que indicará las necesidades específicas del alumnado y las medidas de apoyo.
- **DUA:** Se empleará el **Diseño Universal para el Aprendizaje** proporcionando materiales en múltiples formatos en la medida de lo posible.
-

  Asímismo, se permitirá la flexibilización de tiempos en la realización de ejercicios preparatorios para la resolución del reto, así como en el ritmo de las explicaciones.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR (0613)

UP03: FORMULARIO DE REGISTRO

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP03
Módulo	Desarrollo Web en Entorno Servidor (0613)
Duración	**16 Horas**
Temporalización	Del **05/10/2026** al **23/10/2026**

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje #### **RA1.** Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación web en entorno servidor, analizando sus capacidades y características propias * **a)** Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente web. * **b)** Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica de páginas. * **c)** Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores web. * **e)** Se han utilizado estas tecnologías y frameworks, para generar páginas web que incluyan verificación de formularios. * **f)** Se han utilizado estas tecnologías y frameworks para generar páginas web que incluyan modificación dinámica de su contenido y su estructura.

RA2. Escribe sentencias ejecutables por un servidor web reconociendo y aplicando procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas.

- **a)** Se han reconocido los mecanismos de generación de páginas web a partir de lenguajes de marcas con código embebido.
- **b)** Se han identificado las principales tecnologías asociadas.
- **c)** Se han utilizado etiquetas para la inclusión de código en el lenguaje de marcas.
- **d)** Se ha reconocido la sintaxis del lenguaje de programación que se ha de utilizar.
- **e)** Se han escrito sentencias simples y se han comprobado sus efectos en el documento resultante.
- **f)** Se han utilizado directivas para modificar el comportamiento predeterminado.
- **g)** Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje.
- **h)** Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables.

RA3. Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, seleccionando y utilizando las estructuras de programación

- **a)** Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias.
- **b)** Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento.
- **c)** Se han utilizado matrices (arrays) para almacenar y recuperar conjuntos de datos.
- **d)** Se han creado y utilizado funciones.
- **e)** Se han utilizado formularios web para interactuar con el usuario del navegador web.
- **f)** Se han empleado métodos para recuperar la información introducida en el formulario.
- **g)** Se han añadido comentarios al código.

RA4. Desarrolla aplicaciones web embebidas en lenguajes de marcas analizando e incorporando funcionalidades según especificaciones

- **a)** Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento de la información que concierne a un cliente web concreto y se han señalado sus ventajas.
- **b)** Se han utilizado mecanismos para mantener el estado de las aplicaciones web.
- **f)** Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depuración del código.

Competencias * **Profesionales:** d), f), j), l), n). * **Ocupación:** t), u), v), w), y).

3. Organización

Contenidos * Formularios HTML * Procesamiento de Formularios. Files * Validaciones y errores * Introducción a PHPUnit

Metodología

Uso de metodologías activas centradas en el estudiante mediante la realización de un formulario de Registro real con procesamiento de imágenes, validaciones, control de errores y redirección con cabeceras HTTP. Además, trabajarán con PHPUnit para hacer tests. Los estudiantes deben aportar una solución al problema planteado con las especificaciones indicadas y en el tiempo establecido.

Secuencia (Fases) * **F1:** Construcción del formulario HTML * **F2:** Procesamiento inicial con POST * **F3:** Devolver datos recuperados en el formulario * **F4:** Redirección con header() * **F5:** Mostrar resultados del registro en otra página * **F6:** Crear tests con PHPUnit y aplicarlos

Recursos

PHP, VS Code, PHPUnit, XDebug, sistema operativo Linux.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la comprobación de la adquisición de competencias mediante los Criterios de Evaluación ponderados en el RA.

Se realizará el ejercicio final completo en el aula, con acceso a los apuntes de clase y sin acceso a Internet para comprobar la autonomía del alumnado a la hora de solucionar el ejercicio.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado, de manera coordinada con el Equipo

de Orientación que indicará las necesidades específicas del alumnado y las medidas de apoyo.

- **DUA:** Se empleará el **Diseño Universal para el Aprendizaje** proporcionando materiales en múltiples formatos en la medida de lo posible.
-

Asímismo, se permitirá la flexibilización de tiempos en la realización de ejercicios preparatorios para la resolución del reto, así como en el ritmo de las explicaciones.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR (0613)

UP04: AUTENTICACIÓN DE USUARIOS Y GESTIÓN DE SESIONES

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP04
Módulo	Desarrollo Web en Entorno Servidor (0613)
Duración	**16 Horas**
Temporalización	Del **26/10/2026** al **06/11/2026**

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje #### **RA1.** Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación web en entorno servidor, analizando sus capacidades y características propias * **a)** Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente web. * **b)** Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica de páginas. * **c)** Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores web. * **e)** Se han utilizado estas tecnologías y frameworks, para generar páginas web que incluyan verificación de formularios. * **f)** Se han utilizado estas tecnologías y frameworks para generar páginas web que incluyan modificación dinámica de su contenido y su estructura.

RA2. Escribe sentencias ejecutables por un servidor web reconociendo y aplicando procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas.

- **a)** Se han reconocido los mecanismos de generación de páginas web a partir de lenguajes de marcas con código embebido.
- **b)** Se han identificado las principales tecnologías asociadas.
- **c)** Se han utilizado etiquetas para la inclusión de código en el lenguaje de marcas.
- **d)** Se ha reconocido la sintaxis del lenguaje de programación que se ha de utilizar.
- **e)** Se han escrito sentencias simples y se han comprobado sus efectos en el documento resultante.
- **f)** Se han utilizado directivas para modificar el comportamiento predeterminado.
- **g)** Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje.
- **h)** Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables.

RA3. Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, seleccionando y utilizando las estructuras de programación

- **a)** Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias.
- **b)** Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento.
- **c)** Se han utilizado matrices (arrays) para almacenar y recuperar conjuntos de datos.
- **d)** Se han creado y utilizado funciones.
- **e)** Se han utilizado formularios web para interactuar con el usuario del navegador web.
- **f)** Se han empleado métodos para recuperar la información introducida en el formulario.
- **g)** Se han añadido comentarios al código.

RA4. Desarrolla aplicaciones web embebidas en lenguajes de marcas analizando e incorporando funcionalidades según especificaciones

- **a)** Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento de la información que concierne a un cliente web concreto y se han señalado sus ventajas.
- **b)** Se han utilizado mecanismos para mantener el estado de las aplicaciones web.
- **c)** Se han utilizado mecanismos para almacenar información en el cliente web y para recuperar su contenido.
- **d)** Se han identificado y caracterizado los mecanismos disponibles para la autentificación de usuarios.
- **e)** Se han escrito aplicaciones que integren mecanismos de autentificación de usuarios.
- **f)** Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depuración del código.

Competencias * **Profesionales:** d), f), j), l), n). * **Ocupación:** t), u), v), w), y).

3. Organización

Contenidos * Autenticacion de usuarios * Cookies * Sesiones * Roles * Seguridad. Tokens

Metodología

Uso de metodologías activas centradas en el estudiante mediante la implementación de un login real, ampliando el ejecutado en la UP3 con autenticación de usuarios, uso de cookies y sesiones, roles de usuario y seguridad mediante tokens. Los alumnos deben aportar una solución al problema planteado con las especificaciones indicadas y en el tiempo establecido.

Secuencia (Fases) * **F1:** Cookies y sesiones * **F2:** Formulario de Login * **F3:** Sesión del usuario * **F4:** Roles * **F5:** Seguridad con tokens

Recursos

PHP, VS Code, sistema operativo Linux.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la comprobación de la adquisición de competencias mediante los Criterios de Evaluación ponderados en el RA.

Se realizará el ejercicio final completo en el aula, con acceso a los apuntes de clase y sin acceso a Internet para comprobar la autonomía del alumnado a la hora de solucionar el ejercicio.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado, de manera coordinada con el Equipo de Orientación que indicará las necesidades específicas del alumnado y las medidas de apoyo.
- **DUA:** Se empleará el **Diseño Universal para el Aprendizaje** proporcionando materiales en múltiples formatos en la medida de lo posible.
-

Asímismo, se permitirá la flexibilización de tiempos en la realización de ejercicios preparatorios para la resolución del reto, así como en el ritmo de las explicaciones.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR (0613)

UP05: PHPOO Y MVC

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP05
Módulo	Desarrollo Web en Entorno Servidor (0613)
Duración	**18 Horas**
Temporalización	Del **09/11/2026** al **23/11/2026**

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje #### **RA1.** Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación web en entorno servidor, analizando sus capacidades y características propias * **a)** Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente web. * **b)** Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica de páginas. * **c)** Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores web. * **e)** Se han utilizado estas tecnologías y frameworks, para generar páginas web que incluyan verificación de formularios. * **f)** Se han utilizado estas tecnologías y frameworks para generar páginas web que incluyan modificación dinámica de su contenido y su estructura.

RA2. Escribe sentencias ejecutables por un servidor web reconociendo y aplicando procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas.

- **a)** Se han reconocido los mecanismos de generación de páginas web a partir de lenguajes de marcas con código embebido.
- **b)** Se han identificado las principales tecnologías asociadas.
- **c)** Se han utilizado etiquetas para la inclusión de código en el lenguaje de marcas.
- **d)** Se ha reconocido la sintaxis del lenguaje de programación que se ha de utilizar.

- **e)** Se han escrito sentencias simples y se han comprobado sus efectos en el documento resultante.
- **f)** Se han utilizado directivas para modificar el comportamiento predeterminado.
- **g)** Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje.
- **h)** Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables.

RA3. Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, seleccionando y utilizando las estructuras de programación

- **a)** Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias.
- **b)** Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento.
- **c)** Se han utilizado matrices (arrays) para almacenar y recuperar conjuntos de datos.
- **d)** Se han creado y utilizado funciones.
- **e)** Se han utilizado formularios web para interactuar con el usuario del navegador web.
- **f)** Se han empleado métodos para recuperar la información introducida en el formulario.
- **g)** Se han añadido comentarios al código.

RA4. Desarrolla aplicaciones web embebidas en lenguajes de marcas analizando e incorporando funcionalidades según especificaciones

- **a)** Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento de la información que concierne a un cliente web concreto y se han señalado sus ventajas.
- **b)** Se han utilizado mecanismos para mantener el estado de las aplicaciones web.
- **c)** Se han utilizado mecanismos para almacenar información en el cliente web y para recuperar su contenido.
- **d)** Se han identificado y caracterizado los mecanismos disponibles para la autentificación de usuarios.
- **e)** Se han escrito aplicaciones que integren mecanismos de autentificación de usuarios.
- **f)** Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depuración del código.

RA5. Desarrolla aplicaciones web identificando y aplicando mecanismos para separar el código de presentación de la lógica de negocio

- **a)** Se han identificado las ventajas de separar la lógica de negocio de los aspectos de presentación de la aplicación.
- **c)** Se han utilizado objetos y controles en el servidor para generar el aspecto visual de la aplicación web en el cliente.
- **g)** Se han aplicado los principios y patrones de diseño de la programación orientada a objetos.

- **h)** Se ha probado y documentado el código.

Competencias * **Profesionales:** d), f), h), j), k), l), n). * **Ocupación:** t), u), v), w), y).

3. Organización

Contenidos * Clases y objetos * Clases y métodos abstractos * Propiedades y métodos estáticos. Operador de resolución de ambito(::) * Herencia, interfaces y traits * Métodos mágicos * Gestión de excepciones * Patrones de diseño

Metodología

Uso de metodologías activas centradas en el estudiante mediante la implementación de una aplicación web con autenticación y operaciones en la que se utilice PHPOO y patrones de diseño (MVC) además de los aspectos vistos en las UP anteriores. Los alumnos deben aportar una solución al problema planteado con las especificaciones indicadas y en el tiempo establecido.

Secuencia (Fases) * **F1:** Herencia y abstracción * **F2:** Interfaces y traits * **F3:** Excepciones * **F4:** Patrones de diseño

Recursos

PHP, VS Code, sistema operativo Linux.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la comprobación de la adquisición de competencias mediante los Criterios de Evaluación ponderados en el RA.

Se realizará el ejercicio final completo en el aula, con acceso a los apuntes de clase y sin acceso a Internet para comprobar la autonomía del alumnado a la hora de solucionar el ejercicio.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado, de manera coordinada con el Equipo de Orientación que indicará las necesidades específicas del alumnado y las medidas de apoyo.
- **DUA:** Se empleará el **Diseño Universal para el Aprendizaje** proporcionando materiales en múltiples formatos en la medida de lo posible.
-

Asímismo, se permitirá la flexibilización de tiempos en la realización de ejercicios preparatorios para la resolución del reto, así como en el ritmo de las explicaciones.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR (0613)

UP06: ACCESO A DATOS

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP06
Módulo	Desarrollo Web en Entorno Servidor (0613)
Duración	**20 Horas**
Temporalización	Del **27/11/2026** al **11/12/2026**

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje #### **RA1.** Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación web en entorno servidor, analizando sus capacidades y características propias * **a)** Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente web. * **b)** Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica de páginas. * **c)** Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores web. * **d)** Se han reconocido las funcionalidades que aportan los servidores de aplicaciones y su integración con los servidores web. * **e)** Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes y tecnologías relacionados con la programación web en entorno servidor. * **f)** Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los lenguajes de programación en entorno servidor. * **g)** Se han reconocido y evaluado las herramientas y frameworks de programación en entorno servidor.

RA2. Escribe sentencias ejecutables por un servidor web reconociendo y aplicando procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas.

- **a)** Se han reconocido los mecanismos de generación de páginas web a partir de lenguajes de marcas con código embebido.
- **b)** Se han identificado las principales tecnologías asociadas.

- **c)** Se han utilizado etiquetas para la inclusión de código en el lenguaje de marcas.
- **d)** Se ha reconocido la sintaxis del lenguaje de programación que se ha de utilizar.
- **e)** Se han escrito sentencias simples y se han comprobado sus efectos en el documento resultante.
- **f)** Se han utilizado directivas para modificar el comportamiento predeterminado.
- **g)** Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje.
- **h)** Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables.

RA3. Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, seleccionando y utilizando las estructuras de programación

- **a)** Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias.
- **b)** Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento.
- **c)** Se han utilizado matrices (arrays) para almacenar y recuperar conjuntos de datos.
- **d)** Se han creado y utilizado funciones.
- **e)** Se han utilizado formularios web para interactuar con el usuario del navegador web.
- **f)** Se han empleado métodos para recuperar la información introducida en el formulario.
- **g)** Se han añadido comentarios al código.

RA4. Desarrolla aplicaciones web embebidas en lenguajes de marcas analizando e incorporando funcionalidades según especificaciones

- **a)** Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento de la información que concierne a un cliente web concreto y se han señalado sus ventajas.
- **b)** Se han utilizado mecanismos para mantener el estado de las aplicaciones web.
- **c)** Se han utilizado mecanismos para almacenar información en el cliente web y para recuperar su contenido.
- **d)** Se han identificado y caracterizado los mecanismos disponibles para la autentificación de usuarios.
- **e)** Se han escrito aplicaciones que integren mecanismos de autentificación de usuarios.
- **f)** Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depuración del código.

RA5. Desarrolla aplicaciones web identificando y aplicando mecanismos para separar el código de presentación de la lógica de negocio

- **a)** Se han identificado las ventajas de separar la lógica de negocio de los aspectos de presentación de la aplicación.

- **b)** Se han analizado y utilizado mecanismos y frameworks que permiten realizar esta separación y sus características principales.
- **c)** Se han utilizado objetos y controles en el servidor para generar el aspecto visual de la aplicación web en el cliente.
- **d)** Se han utilizado formularios generados de forma dinámica para responder a los eventos de la aplicación web.
- **e)** Se han identificado y aplicado los parámetros relativos a la configuración de la aplicación web.
- **f)** Se han escrito aplicaciones web con mantenimiento de estado y separación de la lógica de negocio.
- **g)** Se han aplicado los principios y patrones de diseño de la programación orientada a objetos.
- **h)** Se ha probado y documentado el código.

RA6 Desarrolla aplicaciones web de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas para mantener la seguridad y la integridad de la información

- **a)** Se han analizado las tecnologías que permiten el acceso mediante programación a la información disponible en almacenes de datos
- **b)** Se han creado aplicaciones que establezcan conexiones con bases de datos.
- **c)** Se ha recuperado información almacenada en bases de datos.
- **d)** Se ha publicado en aplicaciones web la información recuperada.
- **e)** Se han utilizado conjuntos de datos para almacenar la información.
- **f)** Se han creado aplicaciones web que permitan la actualización y la eliminación de información disponible en una base de datos.
- **g)** Se han probado y documentado las aplicaciones web.

Competencias * **Profesionales:** c), d), f), j), k), l), n). * **Ocupación:** t), u), v), w), y).

3. Organización

Contenidos * Bases de datos Relacionales * PDO. Conexiones * DML * Consultas preparadas * Otros orígenes de datos

Metodología

Uso de metodologías activas centradas en el estudiante mediante el uso de una Base de Datos Relacional en MySQL, ampliando la palicación web ejecutada en la UP5. Los alumnos deben aportar una solución al problema planteado con las especificaciones indicadas y en el tiempo establecido.

Secuencia (Fases) * **F1:** Diseño del Modelo de Datos * **F2:** PDO. Conexiones * **F3:** Repositorios. CRUD * **F4:** Persistencia alternativa (JSON)

Recursos

PHP, VS Code, sistema operativo Linux.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la comprobación de la adquisición de competencias mediante los Criterios de Evaluación ponderados en el RA.

Se realizará el ejercicio final completo en el aula, con acceso a los apuntes de clase y sin acceso a Internet para comprobar la autonomía del alumnado a la hora de solucionar el ejercicio.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado, de manera coordinada con el Equipo de Orientación que indicará las necesidades específicas del alumnado y las medidas de apoyo.
- **DUA:** Se empleará el **Diseño Universal para el Aprendizaje** proporcionando materiales en múltiples formatos en la medida de lo posible.
-

  Asímismo, se permitirá la flexibilización de tiempos en la realización de ejercicios preparatorios para la resolución del reto, así como en el ritmo de las explicaciones.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR (0613)

UP07: API REST

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP07

Campo	Detalle
Módulo	Desarrollo Web en Entorno Servidor (0613)
Duración	**20 Horas**
Temporalización	Del **14/12/2026** al **15/01/2027**

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje #### **RA1.** Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación web en entorno servidor, analizando sus capacidades y características propias * **a)** Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente web. * **b)** Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica de páginas. * **c)** Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores web. * **d)** Se han reconocido las funcionalidades que aportan los servidores de aplicaciones y su integración con los servidores web. * **e)** Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes y tecnologías relacionados con la programación web en entorno servidor. * **f)** Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los lenguajes de programación en entorno servidor. * **g)** Se han reconocido y evaluado las herramientas y frameworks de programación en entorno servidor.

RA2. Escribe sentencias ejecutables por un servidor web reconociendo y aplicando procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas.

- **a)** Se han reconocido los mecanismos de generación de páginas web a partir de lenguajes de marcas con código embebido.
- **b)** Se han identificado las principales tecnologías asociadas.
- **c)** Se han utilizado etiquetas para la inclusión de código en el lenguaje de marcas.
- **d)** Se ha reconocido la sintaxis del lenguaje de programación que se ha de utilizar.
- **e)** Se han escrito sentencias simples y se han comprobado sus efectos en el documento resultante.
- **f)** Se han utilizado directivas para modificar el comportamiento predeterminado.
- **g)** Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje.
- **h)** Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables.

RA3. Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, seleccionando y utilizando las estructuras de programación

- **a)** Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias.

- **b)** Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento.
- **c)** Se han utilizado matrices (arrays) para almacenar y recuperar conjuntos de datos.
- **d)** Se han creado y utilizado funciones.
- **e)** Se han utilizado formularios web para interactuar con el usuario del navegador web.
- **f)** Se han empleado métodos para recuperar la información introducida en el formulario.
- **g)** Se han añadido comentarios al código.

RA4. Desarrolla aplicaciones web embebidas en lenguajes de marcas analizando e incorporando funcionalidades según especificaciones

- **a)** Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento de la información que concierne a un cliente web concreto y se han señalado sus ventajas.
- **b)** Se han utilizado mecanismos para mantener el estado de las aplicaciones web.
- **c)** Se han utilizado mecanismos para almacenar información en el cliente web y para recuperar su contenido.
- **d)** Se han identificado y caracterizado los mecanismos disponibles para la autentificación de usuarios.
- **e)** Se han escrito aplicaciones que integren mecanismos de autentificación de usuarios.
- **f)** Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depuración del código.

RA5. Desarrolla aplicaciones web identificando y aplicando mecanismos para separar el código de presentación de la lógica de negocio

- **a)** Se han identificado las ventajas de separar la lógica de negocio de los aspectos de presentación de la aplicación.
- **b)** Se han analizado y utilizado mecanismos y frameworks que permiten realizar esta separación y sus características principales.
- **c)** Se han utilizado objetos y controles en el servidor para generar el aspecto visual de la aplicación web en el cliente.
- **d)** Se han utilizado formularios generados de forma dinámica para responder a los eventos de la aplicación web.
- **e)** Se han identificado y aplicado los parámetros relativos a la configuración de la aplicación web.
- **f)** Se han escrito aplicaciones web con mantenimiento de estado y separación de la lógica de negocio.
- **g)** Se han aplicado los principios y patrones de diseño de la programación orientada a objetos.
- **h)** Se ha probado y documentado el código.

RA6. Desarrolla aplicaciones web de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas para mantener la seguridad y la integridad de la información

- **a)** Se han analizado las tecnologías que permiten el acceso mediante programación a la información disponible en almacenes de datos
- **b)** Se han creado aplicaciones que establezcan conexiones con bases de datos.
- **c)** Se ha recuperado información almacenada en bases de datos.
- **d)** Se ha publicado en aplicaciones web la información recuperada.
- **e)** Se han utilizado conjuntos de datos para almacenar la información.
- **f)** Se han creado aplicaciones web que permitan la actualización y la eliminación de información disponible en una base de datos.
- **g)** Se han probado y documentado las aplicaciones web.

RA7. Desarrolla servicios web reutilizables y accesibles mediante protocolos web, verificando su funcionamiento

- **a)** Se han reconocido las características propias y el ámbito de aplicación de los servicios web.
- **b)** Se han reconocido las ventajas de utilizar servicios web para proporcionar acceso a funcionalidades incorporadas a la lógica de negocio de una aplicación.
- **c)** Se han identificado las tecnologías y los protocolos implicados en el consumo de servicios web.
- **d)** Se han utilizado los estándares y arquitecturas más difundidos e implicados en el desarrollo de servicios web.
- **e)** Se ha programado un servicio web.
- **f)** Se ha verificado el funcionamiento del servicio web.
- **g)** Se ha consumido el servicio web.
- **h)** Se ha documentado un servicio web.

RA8. Genera páginas web dinámicas analizando y utilizando tecnologías y frameworks del servidor web que añadan código al lenguaje de marcas

- **a)** Se han identificado las diferencias entre la ejecución de código en el servidor y en el cliente web.
- **b)** Se han reconocido las ventajas de unir ambas tecnologías en el proceso de desarrollo de programas.
- **c)** Se han identificado las tecnologías y frameworks relacionadas con la generación por parte del servidor de páginas web con guiones embebidos.
- **d)** Se han utilizado estas tecnologías y frameworks para generar páginas web que incluyan interacción con el usuario.

- **e)** Se han utilizado estas tecnologías y frameworks, para generar páginas web que incluyan verificación de formularios.
- **f)** Se han utilizado estas tecnologías y frameworks para generar páginas web que incluyan modificación dinámica de su contenido y su estructura.
- **g)** Se han aplicado estas tecnologías y frameworks en la programación de aplicaciones web.

RA9. Desarrolla aplicaciones web híbridas seleccionando y utilizando tecnologías, frameworks servidor y repositorios heterogéneos de información

- **a)** Se han reconocido las ventajas que proporciona la reutilización de código y el aprovechamiento de información ya existente.
- **b)** Se han identificado tecnologías y frameworks aplicables en la creación de aplicaciones web híbridas.
- **c)** Se ha creado una aplicación web que recupere y procese repositorios de información ya existentes.
- **d)** Se han creado repositorios específicos a partir de información existente en almacenes de información.
- **e)** Se han utilizado librerías de código y frameworks para incorporar funcionalidades específicas a una aplicación web.
- **f)** Se han programado servicios y aplicaciones web utilizando como base información y código generados por terceros.
- **g)** Se han analizado y utilizado librerías de código relacionadas con Big Data e inteligencia de negocios, para incorporar análisis e inteligencia de datos proveniente de repositorios.
- **h)** Se han probado, depurado y documentado las aplicaciones generadas.

Competencias * **Profesionales:** c), d), f), h), j), k), l), m), n), ñ), q). * **Ocupación:** t), u), v), w), y).

3. Organización

Contenidos * Servicios Web * Consumo de una API externa * Integración con BD * Diseño y creación de API REST propia * CRUD completo usando API REST * Apruitectura MVC en Servicios Web * Aplicaciones híbridas * Documentación de la API * Pruebas y verificación de la API

Metodología

Uso de metodologías activas centradas en el estudiante mediante el Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP) consistente en el consumo de una API externa, la selección y adecuaciond e datos para introducirlos en la BD y la implemnetación de una API REST propia para poder realizar CRUD con los datos almacenados en la BD, realizando pruebas y documentando y verificando los endpoints. Los alumnos

deben aportar una solución al problema planteado con las especificaciones indicadas y en el tiempo establecido.

Secuencia (Fases) * **F1:** Servicios Web * **F2:** REST API * **F3:** Consumo de API externa * **F4:** Diseño del modelo de datos para la API propia * **F5:** Creación de controladores API y rutas REST * **F6:** Implementación de CRUD completo con API REST * **F7:** Aplicación híbrida (API externa + BD + API propia) * **F8:** Documentación de la API * **F9:** Verificación y pruebas (Postman/REST Client)

Recursos

PHP, VS Code, Postman/REST CLient, sistema operativo Linux.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la comprobación de la adquisición de competencias mediante los Criterios de Evaluación ponderados en el RA.

Se realizará el ejercicio final completo en el aula, con acceso a los apuntes de clase y sin acceso a Internet para comprobar la autonomía del alumnado a la hora de solucionar el ejercicio.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado, de manera coordinada con el Equipo de Orientación que indicará las necesidades específicas del alumnado y las medidas de apoyo.
- **DUA:** Se empleará el **Diseño Universal para el Aprendizaje** proporcionando materiales en múltiples formatos en la medida de lo posible.
-

Asímismo, se permitirá la flexibilización de tiempos en la realización de ejercicios preparatorios para la resolución del reto, así como en el ritmo de las explicaciones.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR (0613)

UP08: LARAVEL

1. Identificación

Campo	Detalle
Código	UP08
Módulo	Desarrollo Web en Entorno Servidor (0613)
Duración	**23 Horas**
Temporalización	Del **18/01/2027** al **12/02/2027**

2. Fundamentación

Resultados de Aprendizaje #### **RA1.** Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación web en entorno servidor, analizando sus capacidades y características propias * **a)** Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente web. * **b)** Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica de páginas. * **c)** Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores web. * **d)** Se han reconocido las funcionalidades que aportan los servidores de aplicaciones y su integración con los servidores web. * **e)** Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes y tecnologías relacionados con la programación web en entorno servidor. * **f)** Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los lenguajes de programación en entorno servidor. * **g)** Se han reconocido y evaluado las herramientas y frameworks de programación en entorno servidor.

RA2. Escribe sentencias ejecutables por un servidor web reconociendo y aplicando procedimientos de integración del código en lenguajes de marcas.

- **a)** Se han reconocido los mecanismos de generación de páginas web a partir de lenguajes de marcas con código embebido.
- **b)** Se han identificado las principales tecnologías asociadas.

- **c)** Se han utilizado etiquetas para la inclusión de código en el lenguaje de marcas.
- **d)** Se ha reconocido la sintaxis del lenguaje de programación que se ha de utilizar.
- **e)** Se han escrito sentencias simples y se han comprobado sus efectos en el documento resultante.
- **f)** Se han utilizado directivas para modificar el comportamiento predeterminado.
- **g)** Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje.
- **h)** Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables.

RA3. Escribe bloques de sentencias embebidos en lenguajes de marcas, seleccionando y utilizando las estructuras de programación

- **a)** Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias.
- **b)** Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento.
- **c)** Se han utilizado matrices (arrays) para almacenar y recuperar conjuntos de datos.
- **d)** Se han creado y utilizado funciones.
- **e)** Se han utilizado formularios web para interactuar con el usuario del navegador web.
- **f)** Se han empleado métodos para recuperar la información introducida en el formulario.
- **g)** Se han añadido comentarios al código.

RA4. Desarrolla aplicaciones web embebidas en lenguajes de marcas analizando e incorporando funcionalidades según especificaciones

- **a)** Se han identificado los mecanismos disponibles para el mantenimiento de la información que concierne a un cliente web concreto y se han señalado sus ventajas.
- **b)** Se han utilizado mecanismos para mantener el estado de las aplicaciones web.
- **c)** Se han utilizado mecanismos para almacenar información en el cliente web y para recuperar su contenido.
- **d)** Se han identificado y caracterizado los mecanismos disponibles para la autentificación de usuarios.
- **e)** Se han escrito aplicaciones que integren mecanismos de autentificación de usuarios.
- **f)** Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depuración del código.

RA5. Desarrolla aplicaciones web identificando y aplicando mecanismos para separar el código de presentación de la lógica de negocio

- **a)** Se han identificado las ventajas de separar la lógica de negocio de los aspectos de presentación de la aplicación.

- **b)** Se han analizado y utilizado mecanismos y frameworks que permiten realizar esta separación y sus características principales.
- **c)** Se han utilizado objetos y controles en el servidor para generar el aspecto visual de la aplicación web en el cliente.
- **d)** Se han utilizado formularios generados de forma dinámica para responder a los eventos de la aplicación web.
- **e)** Se han identificado y aplicado los parámetros relativos a la configuración de la aplicación web.
- **f)** Se han escrito aplicaciones web con mantenimiento de estado y separación de la lógica de negocio.
- **g)** Se han aplicado los principios y patrones de diseño de la programación orientada a objetos.
- **h)** Se ha probado y documentado el código.

RA6. Desarrolla aplicaciones web de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas para mantener la seguridad y la integridad de la información

- **a)** Se han analizado las tecnologías que permiten el acceso mediante programación a la información disponible en almacenes de datos
- **b)** Se han creado aplicaciones que establezcan conexiones con bases de datos.
- **c)** Se ha recuperado información almacenada en bases de datos.
- **d)** Se ha publicado en aplicaciones web la información recuperada.
- **e)** Se han utilizado conjuntos de datos para almacenar la información.
- **f)** Se han creado aplicaciones web que permitan la actualización y la eliminación de información disponible en una base de datos.
- **g)** Se han probado y documentado las aplicaciones web.

RA7. Desarrolla servicios web reutilizables y accesibles mediante protocolos web, verificando su funcionamiento

- **a)** Se han reconocido las características propias y el ámbito de aplicación de los servicios web.
- **b)** Se han reconocido las ventajas de utilizar servicios web para proporcionar acceso a funcionalidades incorporadas a la lógica de negocio de una aplicación.
- **c)** Se han identificado las tecnologías y los protocolos implicados en el consumo de servicios web.
- **d)** Se han utilizado los estándares y arquitecturas más difundidos e implicados en el desarrollo de servicios web.
- **e)** Se ha programado un servicio web.
- **f)** Se ha verificado el funcionamiento del servicio web.

- **g)** Se ha consumido el servicio web.
- **h)** Se ha documentado un servicio web.

RA8. Genera páginas web dinámicas analizando y utilizando tecnologías y frameworks del servidor web que añadan código al lenguaje de marcas

- **a)** Se han identificado las diferencias entre la ejecución de código en el servidor y en el cliente web.
- **b)** Se han reconocido las ventajas de unir ambas tecnologías en el proceso de desarrollo de programas.
- **c)** Se han identificado las tecnologías y frameworks relacionadas con la generación por parte del servidor de páginas web con guiones embebidos.
- **d)** Se han utilizado estas tecnologías y frameworks para generar páginas web que incluyan interacción con el usuario.
- **e)** Se han utilizado estas tecnologías y frameworks, para generar páginas web que incluyan verificación de formularios.
- **f)** Se han utilizado estas tecnologías y frameworks para generar páginas web que incluyan modificación dinámica de su contenido y su estructura.
- **g)** Se han aplicado estas tecnologías y frameworks en la programación de aplicaciones web.

RA9. Desarrolla aplicaciones web híbridas seleccionando y utilizando tecnologías, frameworks servidor y repositorios heterogéneos de información

- **a)** Se han reconocido las ventajas que proporciona la reutilización de código y el aprovechamiento de información ya existente.
- **b)** Se han identificado tecnologías y frameworks aplicables en la creación de aplicaciones web híbridas.
- **c)** Se ha creado una aplicación web que recupere y procese repositorios de información ya existentes.
- **d)** Se han creado repositorios específicos a partir de información existente en almacenes de información.
- **e)** Se han utilizado librerías de código y frameworks para incorporar funcionalidades específicas a una aplicación web.
- **f)** Se han programado servicios y aplicaciones web utilizando como base información y código generados por terceros.
- **g)** Se han analizado y utilizado librerías de código relacionadas con Big Data e inteligencia de negocios, para incorporar análisis e inteligencia de datos proveniente de repositorios.
- **h)** Se han probado, depurado y documentado las aplicaciones generadas.

Competencias * **Profesionales:** c), d), f), h), j), k), l), m), n), ñ), q). * **Ocupación:** t), u), v), w), y).

3. Organización

Contenidos * Servicios Web * Consumo de una API externa * Integración con BD * Diseño y creación de API REST propia * CRUD completo usando API REST * Apruitectura MVC en Servicios Web * Aplicaciones híbridas * Documentación de la API * Pruebas y verificación de la API

Metodología

Uso de metodologías activas centradas en el estudiante mediante el Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP) consistente en la implementación de una aplicación web completa usando Laravel. Los alumnos deben aportar una solución al problema planteado con las especificaciones indicadas y en el tiempo establecido.

Secuencia (Fases) * **F1:** Introducción al Framework LARAVEL * **F2:** Diseño y arquitectura del proyecto * **F3:** Implementación del backend con Laravel * **F4:** Implementación Frontennd con Blade * **F5:** API REST interna del proyecto * **F6:** Seguridad y autenticación * **F7:** Pruebas y verificación * **F8:** Documentación del proyecto * **F9:** Entrega y defensa del proyecto

Recursos

PHP, VS Code, Postman/REST CLient, Laravel sistema operativo Linux.

4. EVALUACIÓN Y ADAPTACIÓN

Instrumentos de evaluación

La evaluación será continua y formativa, enfocada en la comprobación de la adquisición de competencias mediante los Criterios de Evaluación ponderados en el RA.

Se realizará el proyecto completo en el aula y se expondrá para su evaluación, debiendo el alumno aportar toda la documentación requerida así como justificar de forma técnica y profesional cualquier consulta o pregunta que se le realice del proyecto. No se valorará ningún proyecto hecho con IA donde el alumno no sepa o pueda defenderlo completa y correctamente.

Adaptaciones

- **Medidas según necesidades:** Las adaptaciones se aplicarán de manera flexible tras la evaluación inicial y el seguimiento diario del progreso del alumnado, de manera coordinada con el Equipo de Orientación que indicará las necesidades específicas del alumnado y las medidas de apoyo.

- **DUA:** Se empleará el **Diseño Universal para el Aprendizaje** proporcionando materiales en múltiples formatos en la medida de lo posible.
-

Asímismo, se permitirá la flexibilización de tiempos en la realización de ejercicios preparatorios para la resolución del reto, así como en el ritmo de las explicaciones.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR (0613)

Resumen de Unidades de Programación (Curso 2025-2026)

Código	Título de la UP	Duración	Temporalización	RA asociados (Descripción breve)
UP01	**Comparativa Servidores Web**	8 h	11/09/2026 – 21/09/2026	**RA01:** Tecnologías Servidor
UP02	**Scripts de utilidad en PHP**	8 h	25/09/2026 – 02/10/2025	**RA01:** Tecnologías Servidor, **RA02:** Código Embebido, **RA03:** PE y formularios, **RA04:** Sesiones y autenticación

Código	Título de la UP	Duración	Temporalización	RA asociados (Descripción breve)
UP03	**Formulario de Registro**	12 h	05/10/2026 – 23/10/2026	**RA01:** Tecnologías Servidor, **RA02:** Código Embebido, **RA03:** PE y formularios, **RA04:** Sesiones y autenticación
UP04	**Autenticación de Usuarios y Gestión de Sesiones**	12 h	26/10/2026 – 06/11/2026	**RA01:** Tecnologías Servidor, **RA02:** Código Embebido, **RA03:** PE y formularios, **RA04:** Sesiones y autenticación
UP05	**PHPOO y MVC**	14 h	09/11/2026 – 23/11/2026	**RA01:** Tecnologías Servidor, **RA02:** Código Embebido, **RA03:** PE y formularios, **RA04:** Sesiones y autenticación, **RA05:** PHPOO y MVC

Código	Título de la UP	Duración	Temporalización	RA asociados (Descripción breve)
UP06	**Acceso a Datos**	14 h	27/11/2026 – 11/12/2026	**RA01:** Tecnologías Servidor, **RA02:** Código Embebido, **RA03:** PE y formularios, **RA04:** Sesiones y autenticación, **RA05:** PHPOO y MVC, **RA06:** Acceso a Datos
UP07	**API REST**	20 h	14/12/2026 15/01/2027	**RA01:** Tecnologías Servidor, **RA02:** Código Embebido, **RA03:** PE y formularios, **RA04:** Sesiones y autenticación, **RA05:** PHPOO y MVC, **RA06:** Acceso a Datos, **RA07:** API REST, **RA08:** Páginas dinámicas, **RA09:** Aplicaciones Hibridas

Código	Título de la UP	Duración	Temporalización	RA asociados (Descripción breve)
UP08	**LARAVEL**	23 h	18/01/2027 – 12/02/2027	**RA01:** Tecnologías Servidor, **RA02:** Código Embebido, **RA03:** PE y formularios, **RA04:** Sesiones y autenticación, **RA05:** PHPOO y MVC, **RA06:** Acceso a Datos, **RA07:** API REST, **RA08:** Páginas dinámicas, **RA09:** Aplicaciones Hibridas

- La suma total de estas unidades es de **111 horas**, correspondientes íntegramente al periodo de formación realizado en el centro educativo sin las horas de Formación en Empresa del periodo dual.